

강 08

GANs 핵심 개념 ① — 새로운 창조의 시작

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"예술가와 위조 감정사의 경
쟁."





학습 목표

1. GANs 의 탄생과 개념을 안다
2. 생성자·판별자 의 역할을 이해한다
3. GANs가 무엇을 가능하게 했는지 설명한다



도입 — 현실에 없는 것을 만들다

- 기존 AI는 분류·인식엔 강했지만 **생성** 은 약함
- GANs는 현실에 없는 이미지를 **창조**
- 2014년 등장한 혁신적 패러다임



GANs란?

- Generative Adversarial Networks(생성적 적대 신경망)
- 2014년 이안 굿펠로우 제안
- 두 신경망이 경쟁 하며 학습



생성자 (Generator)

- 가짜 데이터를 만드는 '예술가/위조범'
- 무작위 잡음(Noise) 을 입력받아 가짜 생성
- 목표: 판별자를 속이는 것



판별자 (Discriminator)

- 진짜/가짜를 구별하는 '감정사/경찰'
- 실제 데이터와 생성자의 가짜를 입력받음
- 목표: 진짜/가짜를 **정확히 맞히는 것**



경쟁이 만드는 발전

- 초기: 생성자가 서툴러 판별자가 쉽게 적발
- 진행: 생성자는 더 정교하게, 판별자는 더 날카롭게
- 최종: 판별자가 구별 못 할 만큼 사실적인 가짜



GAN vs GANs

- **GAN**: 단수형 — 모델 하나/기술 자체
- **GANs**: 복수형 — 기술 분야 전체·파생 모델 통칭
- (예: DCGAN, WGAN, StyleGAN 포괄)



흔한 오해 (시험 주의)

- "생성자는 진짜 데이터를 입력받는다" → ✗ (잡음 입력)
- "판별자가 가짜를 만든다" → ✗ (생성자가 만듦)



정리 & 예상문제

- GANs=생성자 vs 판별자 경쟁(2014 노벨로우)
- 1. (4지선다) GAN의 두 구성요소는?
①인코더·디코더 ②**생성자·판별자** ③CNN·RNN ④분류기·회귀자 → ②
- 2. (O/X) 생성자는 무작위 잡음을 입력받아 가짜를 만든다. → **O**